Nama : Joanner Do Rosario Lucher
NIM : 2505519029

Kelas : A

No
Date

7.) (7.1) Identifikasi pola

Rumus : $S_n = 50 + (k \cdot n) + (-1)^n \cdot (a+1)$

Subs : $S_n = 50 + 5n + (-1)^n \cdot 3$

a.) Tabel Penjualan S_1 hingga S_{12}

n	Tren (50+5n)	Fluktuasi ($(-1)^n \cdot 3$)	S_n
1	55	-3	52
2	60	3	63
3	65	-3	62
4	70	3	73
5	75	-3	72
6	80	3	83
7	85	-3	82
8	90	3	93
9	95	-3	92
10	100	3	103
11	105	-3	102
12	110	3	113

Analisis : pola ini tidak murni aritmatika karena adanya suku $(-1)^n$ yang menyebabkan nilai berosilasi (naik - turun). ini juga bukan geometri karena rasio antar suku tidak tetap. Secara teknis ini adalah barisan campuran (tren linear + osilasi)

(7.2) Operasi Sigma Manual

b.) Menghitung T_1 (Total penjualan)

$$T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n = \sum_{n=1}^{12} (50+5n) + \sum_{n=1}^{12} (-1)^n \cdot 3$$

1. Bagian Tren :

$$\sum_{n=1}^{12} 50 + 5\sum_{n=1}^{12} n = (50 \cdot 12) + 5\left(\frac{12(13)}{2}\right) = 600 + 5(78) = 600 + 390 = 990$$

2. Bagian fluktuasi : (-3 +3 -3 +3 ...) sebanyak 12 kali. karena pasangannya habis (total 6 pasang), hasilnya adalah 0.

3. Hasil : $T_1 = 990 + 0 = 990$

JOYKO 36 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

(7,3) Deret Geometri & pertumbuhan

Dik : $G_1 = k = 5$, $r = 1 + (a/100) = 1,02$ (karena $a = 2$)

d.) Total pelanggan Akumulasi (S_{10})

Rumus Deret Geometri : $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$

$$S_{10} = \frac{5(1,02^{10} - 1)}{1,02 - 1} = \frac{5(1,21889 - 1)}{0,02} = \frac{1,09445}{0,02} \approx 54,75 \text{ pelanggan}$$

mencari n agar akumulasi > 500 :

$$\frac{5(1,02^n - 1)}{0,02} > 500 \Rightarrow 250(1,02^n - 1) > 500$$

$$1,02^n - 1 > 2 \Rightarrow 1,02^n > 3$$

$$n \cdot \log(1,02) > \log(3) \Rightarrow n > \frac{0,4771}{0,0086} \approx 55,47$$

Jadi, dibutuhkan minimal 56 bulan.

(7.4) Forecasting & Diskusi

f.) Analisis Residual & Strategi

Residual adalah selisih antara data asli dan garis tren pada data kita (S_n), jika kita tarik garis lurus ($50 + 5n$), sisa nilainya adalah -3,4 -1,3 ...

-> Pola Periodik : Ya, residual menunjukkan pola periodik yang cukup teratur (osilasi setiap bulan)

-> Strategi perbaikan : Model linear murni tidak cukup karena tidak bisa menangkap fluktuasi periodik tsb. Disarankan model SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) karena model ini dirancang khusus untuk menangkap tren sekaligus komponen musiman (seasonal yang berulang seperti pada data penjualan)

Dipindai dengan CamScanner